

TOYSGROUP

Progetto Database

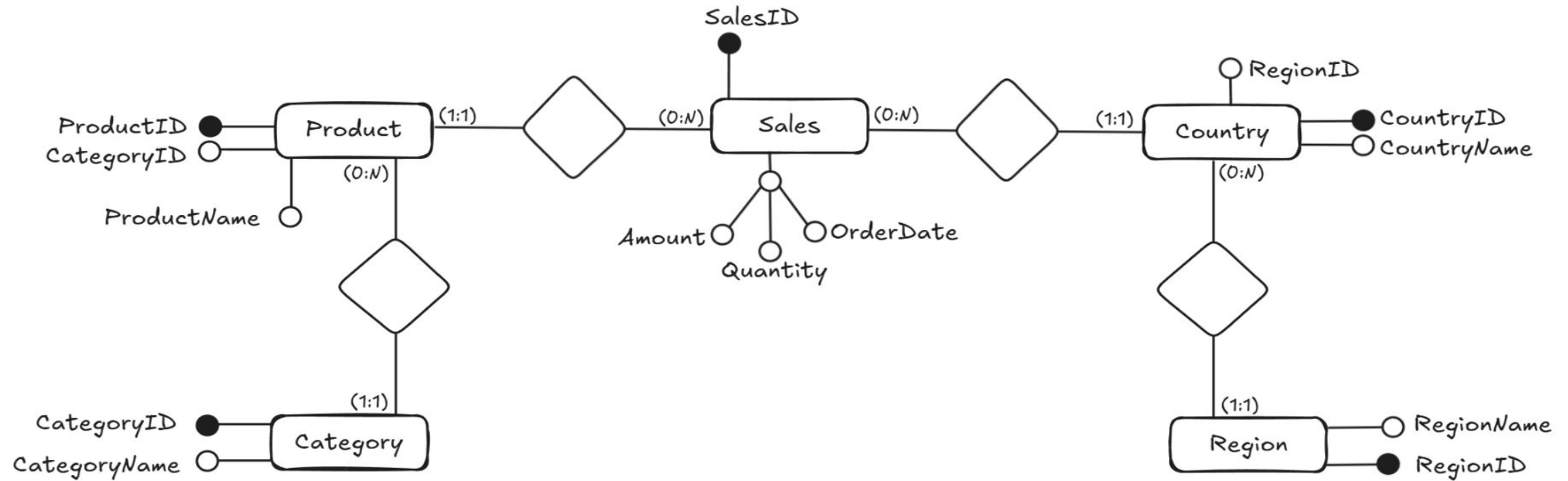
Analisi e Implementazione Architettura 3NF

Progetto M2 EpiCode - Nuzzo - Febbraio 2026

1. Obiettivi e Scopo

Progettazione e implementazione di un database relazionale per la gestione efficiente e precisa delle operazioni commerciali di ToysGroup, dal tracciamento vendite alla segmentazione geografica.

Schema Logico ER



Architettura Database

Terza Forma Normale

Database strutturato secondo i rigidi principi della 3NF per massimizzare la pulizia logica e minimizzare le dipendenze funzionali anomale.

Minimizzazione Ridondanza

Eliminazione delle duplicazioni per ottimizzare lo spazio di archiviazione e velocizzare drasticamente i tempi di esecuzione delle query.

Integrità Referenziale

Utilizzo costante dei vincoli di Foreign Key per legare rigorosamente le transazioni alle gerarchie geografiche e al catalogo prodotti.

Progettazione Modulare

L'isolamento logico delle entità (categorie, prodotti, nazioni) permette una manutenzione mirata senza intaccare le transazioni storiche.

| Tabelle Principali



Category & Product

Gestione del catalogo prodotti.
Ogni record (es. Bikes-100) è correlato in modo univoco alla sua macro-categoria (es. Bikes).



Region & Country

Gerarchia geografica per il marketing. Un paese (Italia) è sempre gerarchicamente collegato a una regione (Europa Meridionale).



Sales

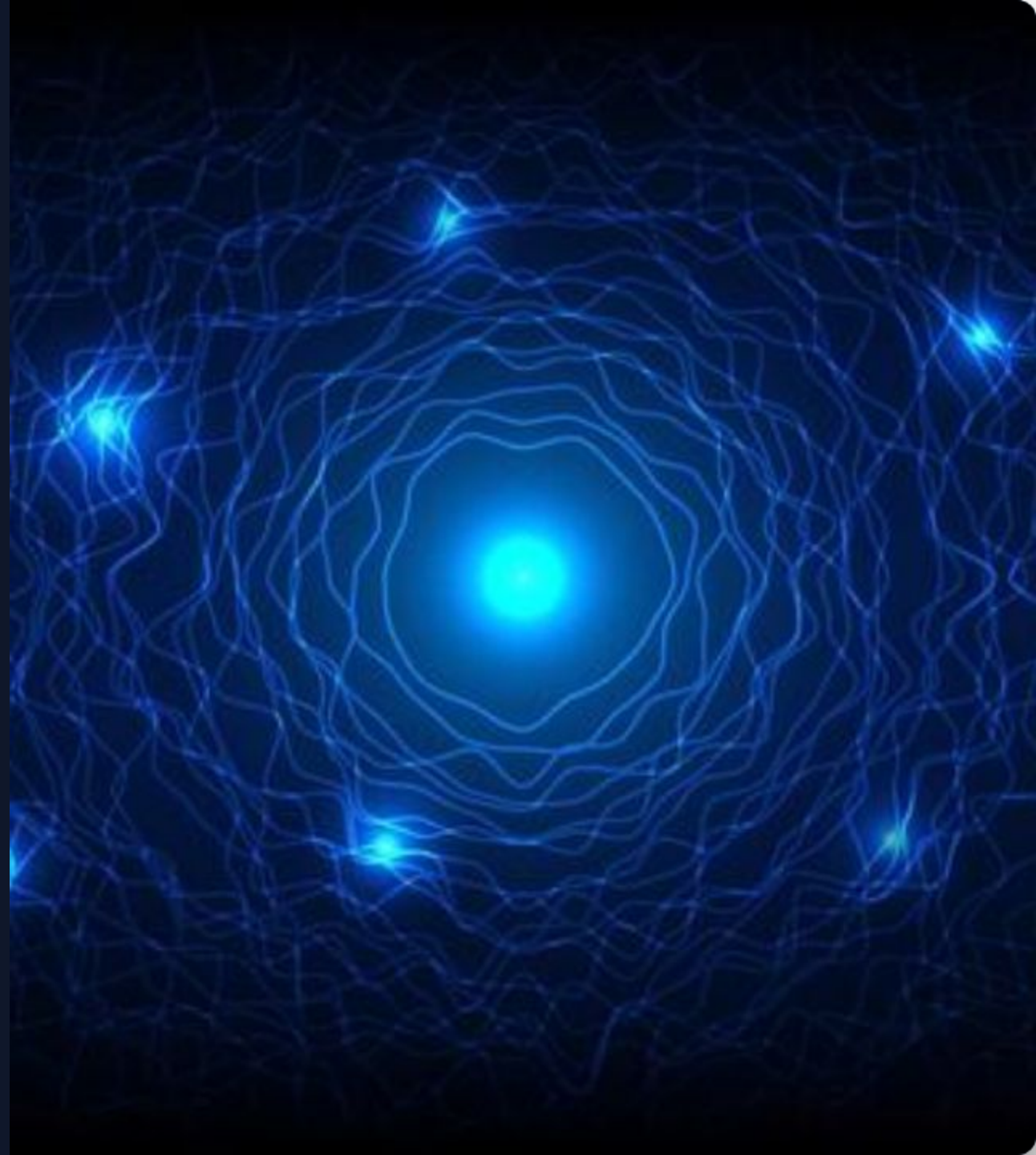
Tabella transazionale centrale.
Registra la data esatta dell'ordine, i prodotti venduti, i destinatari, le quantità e gli importi.

2. Popolamento Dati

Inserimento di record di test realistici per garantire simulazioni attendibili nei report e nelle viste transazionali.

Simulazione dei Dati

Il database è stato popolato con logiche di business reali. La diversificazione include settori come 'Bikes', 'Giochi da Tavolo' e 'Modellini'. Le vendite sono state accuratamente differenziate temporalmente per testare estrazioni di fatturato complesse basate su moltiplicatori Prezzo/Quantità (effettuate a Febbraio 2026).



| Validazione Dati

0

Duplicati
Rilevati

L'integrità dei dati è stata verificata tramite una query di controllo eseguita su tutte le tabelle (Category, Product, Region, Country, Sales) raggruppando per chiave primaria.

Il risultato ha restituito zero righe, garantendo l'**assoluta univocità** dei dati all'interno delle architetture di sistema.

3. Business Intelligence

L'utilizzo delle Views (Viste SQL) per automatizzare la reportistica, il monitoraggio delle performance e l'estrazione di KPI critici.

| Report e Viste I



View_Dettaglio_Vendite

Vista completa che traduce i codici identificativi in testi leggibili, flaggando le transazioni più vecchie di 180 giorni calcolati con DATEDIFF.



View_Top_Vendite

Identifica rapidamente i prodotti con volumi di vendita superiori alla media complessiva dell'anno in corso per ottimizzare il marketing.



View_FatTot_Anno

Report aggregato delle performance economiche, indispensabile per misurare la crescita economica aziendale e analizzare i trend annuali.

| Report e Viste II



View_Quantita_Totale

Analisi della frequenza di richiesta per isolare rapidamente i segmenti di mercato predominanti per volume di vendita e richieste.



Prodotti_Invenduti

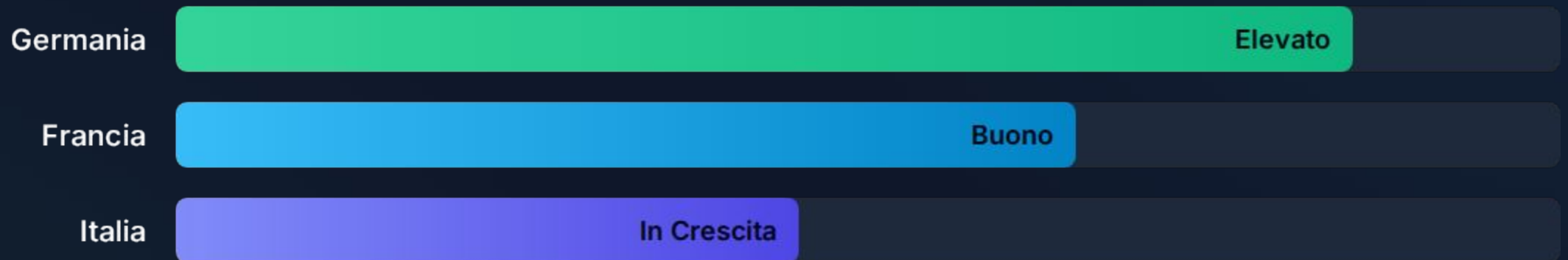
Algoritmo in LEFT JOIN che confronta l'anagrafica prodotti con le transazioni di vendita per evidenziare stock immobili e zero turnover.



Viste Anagrafiche

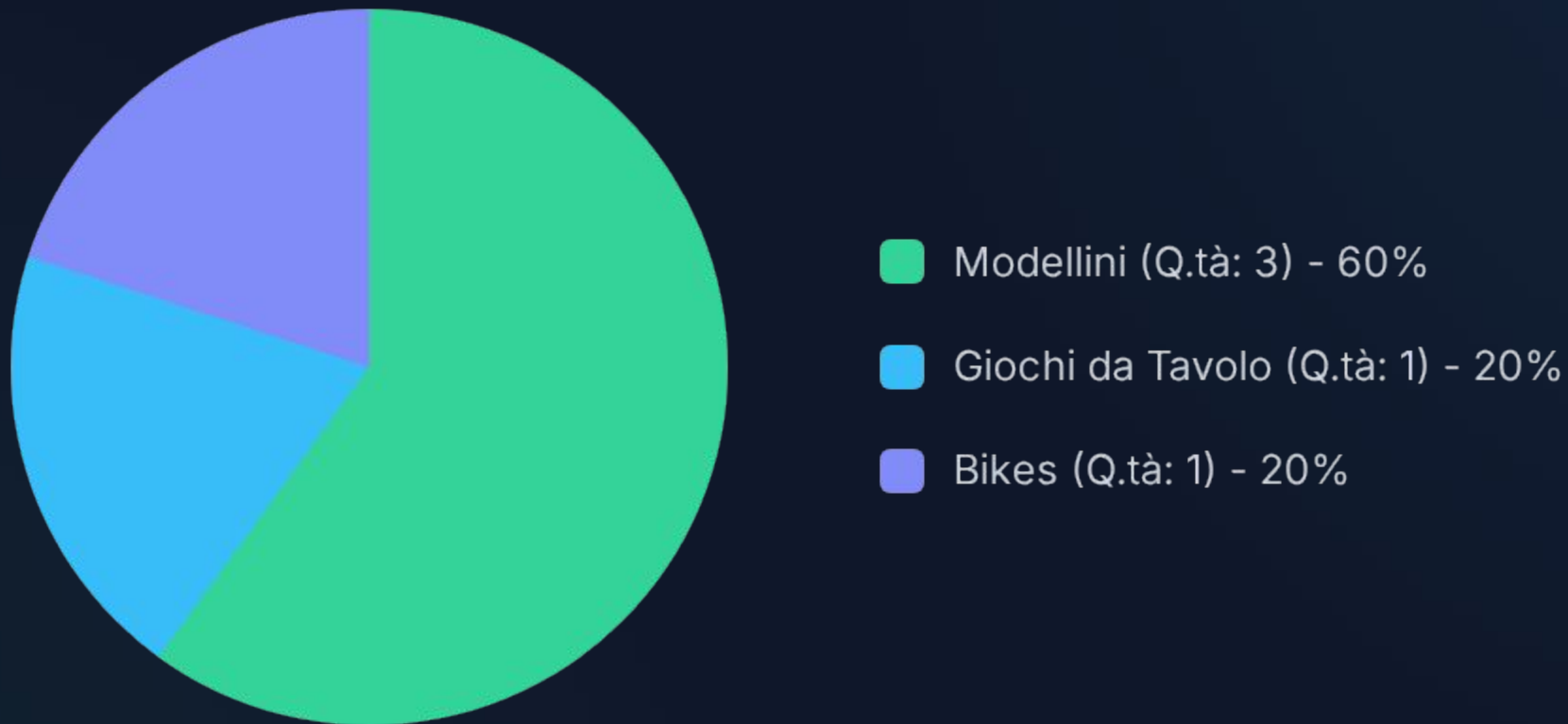
Creazione di punti di accesso semplificati per i dati anagrafici dei prodotti e delle aree geografiche, utili al front-end dell'applicativo.

Fatturato per Stato



*Mockup della vista **View_Fatturato_Stato_Anno**: la segmentazione per nazione evidenzia le roccaforti storiche del mercato europeo e le aree a grande potenziale di espansione economica.*

Analisi di Mercato



*L'estrazione ha evidenziato chiaramente che i **Modellini** rappresentano attualmente la categoria maggiormente richiesta dal mercato e il principale driver delle vendite complessive del gruppo.*

Vantaggi Tecnici

- ▶ **Scalabilità Immediata:** L'architettura flessibile permette l'espansione per nuove regioni e l'inserimento di infiniti prodotti senza compromettere i log storici.
- ▶ **Integrità Assoluta:** Le limitazioni garantite dalle chiavi esterne (FK) bloccano automaticamente le vendite per prodotti ritirati o inesistenti.
- ▶ **Efficienza Distribuita:** Grazie alle Viste create, anche operatori di magazzino o commerciali privi di skill SQL possono estrarre e monitorare report critici.



Grazie per l'attenzione

TOYSGROUP

Progetto Database

Analisi e Implementazione Architettura 3NF

Progetto M2 EpiCode - Nuzzo - Febbraio 2026